ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Description et Objectif du Projet

4ème année

IASDR Group 4

Sous le thème

Assistant d'Aide à l'Enseignement Primaire

(Éveil à la pensée informatique)

Réalisé par :

Lahbichi Alae

Benladoul Hyathame

Encadré par :

Chaabi Hasnaa

Année Universitaire :2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES ..... *II*

LISTE DES FIGURES *3*

INTRODUCTION GENERALE *4*

Description du Projet et de ses Objectifs *5*

1. Présentation générale du projet **6**

2. Contexte du projet **6**

3. Contexte du projet **7**

4. Objectif général du projet **7**

5. Objectifs spécifiques **7**

5.1 Générer des activités pédagogiques adaptées 7

5.2 Organiser automatiquement le contenu généré 8

5.3 Analyser la réponse de l'utilisateur 8

5.4 Adapter la difficulté des activités 8

5.5 Exploiter une base de connaissances pédagogique 8

5.6 Assurer une communication fluide entre l'interface et les agents 9

6. Public cible **9**

7. Fonctionnalités attendues **9**

8. Contraintes du projet **10**

9. Résultats attendus **10**

CONCLUSION *11*

LISTE DES FIGURES

No table of figures entries found.

INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons à la conception d'un **Assistant d'Aide à l'Enseignement Primaire** basé sur un **Système Multi-Agents intelligent**. Ce projet vise à accompagner les enseignants dans la création d'activités pédagogiques ludiques destinées à l'**éveil à la pensée informatique** chez les élèves du primaire. La pensée informatique regroupe plusieurs compétences importantes, comme la logique, l'organisation des idées, la résolution de problèmes, la décomposition d'une tâche et le raisonnement étape par étape.L'enseignement de ces notions à de jeunes élèves représente un défi, car les concepts informatiques peuvent être abstraits et difficiles à expliquer sans utiliser de code ou d'outils techniques complexes. Il est donc nécessaire de proposer des activités simples, concrètes et adaptées à leur niveau. Dans ce contexte, notre projet propose une solution capable de générer automatiquement des activités pédagogiques à partir d'une demande formulée par l'utilisateur, puis de les organiser de manière claire afin qu'elles soient facilement exploitables par l'enseignant.Le système développé repose sur plusieurs agents intelligents, chacun ayant un rôle précis. Un premier agent reçoit la requête de l'utilisateur et génère une activité adaptée. Un deuxième agent organise cette activité sous une forme structurée. Un autre agent analyse ensuite la réponse de l'élève, donne un verdict et fournit un feedback pédagogique. Enfin, un agent d'adaptation propose une nouvelle activité avec une difficulté ajustée selon le résultat obtenu : plus complexe si l'élève réussit bien, ou plus simple s'il rencontre des difficultés.Sur le plan technique, la solution s'appuie sur plusieurs outils complémentaires. L'orchestration des traitements est réalisée avec **n8n**, l'interface utilisateur est développée avec **Flask**, tandis que la génération de contenu repose sur **Ollama** avec le modèle **Mistral**. Le système utilise également une approche **RAG** permettant d'exploiter des documents pédagogiques stockés sous forme vectorielle dans **ChromaDB**, après transformation en embeddings avec **all-minilm:latest**.Cette première semaine est consacrée à la **description générale du projet**, à la définition du besoin, à l'identification de la problématique et à la formulation des objectifs principaux. Elle permet de poser les bases du cahier des charges et de préciser les fonctionnalités attendues du système. L'objectif est donc de définir clairement ce que le projet doit réaliser, à qui il s'adresse, et quels sont les résultats attendus à la fin du développement.

Description du Projet et de ses Objectifs

1. Présentation générale du projet

Le projet consiste à développer un **Assistant d'Aide à l'Enseignement Primaire** destiné à accompagner les enseignants dans la création d'activités pédagogiques autour de l'**éveil à la pensée informatique**. L'objectif principal est de faciliter l'introduction de notions informatiques complexes, telles que la logique algorithmique, la résolution de problèmes, la classification, les séquences d'actions ou encore la prise de décision, auprès de jeunes élèves du primaire.Dans le contexte de l'enseignement primaire, ces concepts doivent être présentés de manière simple, ludique et adaptée à l'âge des élèves, sans nécessiter l'utilisation directe de code informatique ou d'outils techniques complexes. Le système proposé vise donc à générer automatiquement des activités pédagogiques claires, progressives et interactives, en s'appuyant sur des agents intelligents capables de comprendre la demande de l'utilisateur, de produire une activité, de l'organiser, puis d'adapter la difficulté selon les réponses de l'élève.Pour réaliser cette solution, le projet repose sur une architecture hybride combinant une interface web développée avec **Flask**, une orchestration des traitements avec **n8n**, un modèle de langage local via **Ollama avec Mistral**, ainsi qu'un système de recherche augmenté par génération, appelé **RAG**, basé sur des embeddings générés par **all-minilm:latest** et stockés dans **ChromaDB**.

2. Contexte du projet

Les enseignants du primaire sont souvent amenés à introduire des notions abstraites à des élèves encore jeunes. Parmi ces notions, la pensée informatique occupe une place importante, car elle permet de développer chez l'enfant des compétences essentielles telles que la logique, l'organisation, l'analyse, la décomposition d'un problème et la recherche de solutions.Cependant, la création d'activités adaptées à ce niveau demande du temps, de la créativité et une bonne capacité à transformer des concepts techniques en exercices simples et compréhensibles. Les enseignants doivent également ajuster la difficulté des activités selon le niveau réel des élèves, ce qui peut devenir complexe lorsque les besoins sont différents d'un élève à un autre.Ce projet répond à ce besoin en proposant un système intelligent capable de générer des activités personnalisées, de fournir un feedback après la réponse de l'élève et de proposer ensuite une nouvelle activité avec une difficulté adaptée. Ainsi, l'assistant ne se limite pas à produire du contenu pédagogique, mais participe également à un processus d'apprentissage progressif et adaptatif.

3. Contexte du projet

L'enseignement de la pensée informatique au primaire pose plusieurs difficultés. Les concepts abordés, comme les algorithmes, les conditions, les séquences ou la résolution de problèmes, sont souvent abstraits pour les enfants. Il est donc nécessaire de les transformer en activités concrètes, ludiques et accessibles.

La problématique principale du projet peut être formulée ainsi :

Comment concevoir un système intelligent capable d'aider à générer automatiquement des activités ludiques, adaptées au niveau des élèves, tout en ajustant progressivement la difficulté selon leurs réponses ?

Cette problématique soulève plusieurs questions secondaires :

Comment générer des activités pédagogiques cohérentes à partir d'une simple demande de l'utilisateur ?

Comment organiser automatiquement l'activité sous une forme claire et exploitable par un enseignant ?

Comment analyser la réponse d'un élève et produire un feedback pertinent ?

Comment adapter la difficulté de l'activité suivante selon le niveau de réussite de l'élève ?

Comment exploiter des documents pédagogiques existants pour améliorer la qualité des activités générées ?

4. Objectif général du projet

L'objectif général du projet est de concevoir et développer un **Système Multi-Agents intelligent** capable d'assister les enseignants du primaire dans la génération, l'organisation, l'évaluation et l'adaptation d'activités pédagogiques liées à l'éveil à la pensée informatique.Le système doit permettre à l'enseignant de saisir une demande simple, par exemple une activité sur la logique, les formes, les suites, les instructions ou la résolution de problèmes, puis de recevoir une activité structurée avec un énoncé, une consigne claire, des choix de réponses et une logique pédagogique adaptée. Après la réponse de l'élève, le système analyse la performance et propose une nouvelle activité plus simple ou plus complexe selon le résultat obtenu.

5. Objectifs spécifiques

Le projet vise plusieurs objectifs spécifiques :

5.1 Générer des activités pédagogiques adaptées

Le système doit être capable de produire des activités compréhensibles, ludiques et adaptées au public du primaire. Les activités générées doivent éviter les formulations trop techniques et privilégier des situations simples, concrètes et proches de l'univers des enfants.

Exemple : au lieu de parler directement d'algorithme, le système peut proposer une activité où l'élève doit remettre dans l'ordre les étapes pour se brosser les dents, préparer un cartable ou guider un personnage dans un labyrinthe.

5.2 Organiser automatiquement le contenu généré

Une activité générée par l'IA doit être bien structurée afin d'être facilement utilisée par l'enseignant. Le système doit donc organiser le contenu sous une forme claire comprenant, par exemple, un titre, un objectif pédagogique, un énoncé, une consigne, des propositions de réponses et éventuellement une indication de difficulté.

Cette étape est assurée par un agent spécialisé qui transforme la sortie brute du premier agent en une activité propre, lisible et exploitable.

5.3 Analyser la réponse de l'utilisateur

Le système doit permettre à l'élève ou à l'utilisateur de répondre à l'activité proposée. Une fois la réponse reçue, un agent d'évaluation analyse cette réponse, vérifie si elle est correcte ou non, puis produit un verdict accompagné d'un feedback pédagogique.

Le feedback doit être simple, encourageant et utile. Il ne doit pas seulement indiquer si la réponse est correcte, mais aussi expliquer brièvement pourquoi elle est correcte ou incorrecte.

5.4 Adapter la difficulté des activités

L'un des objectifs importants du projet est de rendre l'apprentissage adaptatif. Après l'analyse de la réponse de l'élève, le système doit générer une nouvelle activité avec une difficulté ajustée. Si l'élève répond correctement, le système peut proposer une activité plus complexe afin de renforcer ses compétences. En revanche, si l'élève rencontre des difficultés, le système propose une activité plus simple ou plus guidée pour faciliter la compréhension.

Cette adaptation permet de personnaliser l'apprentissage et d'éviter de proposer des exercices trop faciles ou trop difficiles.

5.5 Exploiter une base de connaissances pédagogique

Pour améliorer la qualité des activités générées, le projet utilise une approche RAG. Des documents pédagogiques sont chargés depuis Google Drive, découpés en morceaux de texte, transformés en embeddings, puis stockés dans une base vectorielle ChromaDB.

Cette base de connaissances permet aux agents IA de s'appuyer sur des contenus pédagogiques existants au lieu de générer des réponses uniquement à partir du modèle de langage. Cela permet d'obtenir des activités plus pertinentes, mieux contextualisées et plus proches des objectifs d'enseignement.

5.6 Assurer une communication fluide entre l'interface et les agents

Le système doit permettre une communication efficace entre l'interface utilisateur développée avec Flask et les workflows créés dans n8n. Cette communication est assurée à travers des API REST, permettant d'envoyer les requêtes utilisateur, de récupérer les activités générées, puis de transmettre les réponses pour évaluation.

L'objectif est de proposer une expérience simple pour l'utilisateur final, tout en gardant une architecture modulaire côté backend.

6. Public cible

Le système est principalement destiné aux **enseignants du primaire** qui souhaitent proposer des activités d'éveil à la pensée informatique sans avoir nécessairement des compétences avancées en programmation ou en intelligence artificielle.Il peut également être utile pour les **élèves**, car il leur propose des activités adaptées à leur niveau, avec un feedback immédiat. Enfin, le projet peut servir de base à des établissements scolaires ou à des plateformes pédagogiques souhaitant intégrer des outils intelligents pour assister la création de contenus éducatifs.

7. Fonctionnalités attendues

Le système doit offrir plusieurs fonctionnalités principales :

Fonctionnalité	Description
Saisie d'une demande	L'enseignant saisit le thème ou le type d'activité souhaité.
Génération d'activité	Un agent IA génère une activité pédagogique adaptée.
Organisation de l'activité	Un agent structure l'activité sous une forme claire.
Affichage dans l'interface	L'activité est affichée à l'utilisateur via l'application Flask.
Réception de la réponse	L'élève ou l'utilisateur soumet sa réponse.
Analyse de la réponse	Un agent vérifie la réponse et donne un verdict.
Feedback pédagogique	Le système explique brièvement la correction.
Adaptation de la difficulté	Une nouvelle activité est générée avec une difficulté ajustée.

Utilisation du RAG	Les agents peuvent s'appuyer sur des documents pédagogiques vectorisés.

8. Contraintes du projet

Le projet doit respecter plusieurs contraintes techniques et pédagogiques.

Sur le plan technique, le système doit fonctionner avec des outils accessibles et modulaires. Le choix d'Ollama avec le modèle Mistral permet d'utiliser un modèle local, ce qui limite la dépendance aux API payantes et améliore la confidentialité des données. L'utilisation de n8n facilite l'orchestration visuelle des workflows et permet de connecter facilement les différents composants.

Sur le plan pédagogique, les activités générées doivent être simples, claires, adaptées à des élèves du primaire et orientées vers l'apprentissage progressif. Le vocabulaire utilisé doit rester accessible, et les consignes doivent être compréhensibles sans connaissance préalable en programmation.

9. Résultats attendus

À la fin du projet, le système doit être capable de recevoir une demande utilisateur, de générer une activité pédagogique structurée, de l'afficher dans une interface web, de recevoir une réponse, de l'analyser, puis de proposer une nouvelle activité adaptée au niveau de réussite.

Le résultat attendu est donc un prototype fonctionnel d'assistant pédagogique intelligent, capable d'aider l'enseignant à gagner du temps dans la création d'activités et à proposer un apprentissage plus personnalisé aux élèves.

Ce projet doit également démontrer l'intérêt de combiner plusieurs technologies comme les systèmes multi-agents, le RAG, les bases vectorielles, les modèles de langage locaux et les workflows automatisés pour répondre à un besoin concret dans le domaine de l'éducation.

CONCLUSION

Cette première semaine a permis de définir les bases du projet et de clarifier son objectif principal : concevoir un **Assistant d'Aide à l'Enseignement Primaire** capable de générer des activités ludiques pour l'éveil à la pensée informatique. Le projet répond à un besoin réel des enseignants, qui doivent souvent expliquer des notions abstraites comme la logique, les algorithmes ou la résolution de problèmes à de jeunes élèves, tout en utilisant des méthodes simples, concrètes et adaptées à leur niveau.Nous avons également identifié la problématique centrale du projet, qui consiste à créer un système intelligent capable non seulement de générer des activités pédagogiques, mais aussi de les organiser, d'analyser les réponses des élèves et d'adapter progressivement la difficulté selon leurs performances. Cette approche permet de proposer un apprentissage plus personnalisé et plus dynamique.Sur le plan technique, cette semaine a aussi permis de préciser les principaux outils utilisés dans la solution, notamment **n8n** pour l'orchestration des workflows, **Flask** pour l'interface web, **Ollama avec Mistral** pour la génération de contenu, ainsi que **ChromaDB** et **all-minilm:latest** pour la mise en place du RAG. Ces choix permettent de construire une architecture modulaire, évolutive et adaptée aux besoins du projet.Ainsi, la semaine 1 constitue une étape essentielle du cahier des charges, car elle fixe le contexte, les objectifs, le public cible, les fonctionnalités attendues et les contraintes principales. Elle prépare les prochaines étapes du projet, qui porteront sur la description du workflow global, l'intégration du RAG et la définition détaillée des agents intelligents.